LAPORAN MATA KULIAH PEMROGRAMAN DESKTOP



Dosen Pengampu :

Tri Luhur Indayanti Sugata, S.ST, M.IM.

Disusun Oleh Kelompok International:

1. Helder Abel Freitas 25082010277
2.Ifaliantsoa Shearia Yiska F. 25082010278
3. Dhiaurrahman Rabbani Harianto 25082010042

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL“VETERAN”

JAWA TIMUR

TAHUN 2025/2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Nama Aplikasi

Arung Futsal adalah usaha penyewaan lapangan futsal yang beroperasi setiap hari pukul 08.00 sampai 00.00 dengan durasi sewa per slot satu jam. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi (web scraping 209 ulasan Google Maps dan observasi lapangan), proses pemesanan saat ini dilakukan 100% manual: pelanggan memesan melalui chat WhatsApp, admin mencatat jadwal di buku jadwal fisik, lalu mengecek mutasi bank satu per satu untuk memastikan DP sudah masuk. Dari ulasan yang dianalisis, 83,7% bersentimen positif, 12,0% netral, dan 4,3% negatif. Pada ulasan negatif, 50% mengeluhkan penipuan dan masalah booking, yaitu pelanggan mentransfer DP ke nomor palsu yang beredar di internet atau nama pemesan hilang akibat kesalahan pencatatan manual.

Untuk menyelesaikan masalah pencatatan tersebut, dirancang aplikasi desktop **SIPELA (Sistem Pemesanan Lapangan Arung Futsal)** berbasis VB.NET Windows Forms yang dioperasikan oleh staf di meja resepsionis dan oleh pemilik usaha. Aplikasi ini memusatkan pencatatan jadwal lapangan, pemesanan, pembayaran DP dan pelunasan, serta laporan pendapatan dan okupansi secara terpusat.

Nama Aplikasi: SIPELA (Sistem Pemesanan Lapangan Arung Futsal).

Kondisi operasional yang menjadi dasar rancangan:

1. Jadwal dicatat di buku fisik dan chat WhatsApp sehingga rawan human error: nama pemesan dapat hilang dan jadwal dapat bentrok (double booking).
2. Pembayaran DP dan pelunasan tidak tercatat terstruktur; admin harus mengecek mutasi bank satu per satu dan membalas puluhan chat.
3. Pemilik jarang berada di lokasi dan sulit mengetahui pendapatan bulanan serta tingkat okupansi lapangan karena laporan masih berupa coretan buku.

Versi desktop ditujukan untuk memperbaiki pencatatan jadwal, pemesanan, pembayaran, dan pelaporan. Keluhan penipuan nomor rekening palsu yang tersebar di internet tetap dicatat sebagai temuan lapangan, tetapi solusi pembayaran melalui Payment Gateway resmi merupakan bagian rancangan aplikasi mobile pelanggan dan tidak diklaim telah ditangani oleh versi desktop. Keluhan fasilitas fisik (jaring, gawang, sirkulasi udara, dan lampu) berada di luar cakupan sistem informasi ini.

1.2 Tujuan

- Memusatkan pencatatan pemesanan lapangan agar tidak lagi bergantung pada buku jadwal fisik dan chat.
- Mencegah double booking dengan validasi slot di aplikasi dan batasan unik di tingkat database.
- Mencatat pembayaran DP 30% dan pelunasan secara terstruktur dengan nomor transaksi otomatis.
- Menyediakan laporan pendapatan dan okupansi bulanan (perbandingan bulan ke bulan) dalam format PDF agar pemilik dapat memantau bisnis.
- Menyediakan penomoran otomatis (Auto Generate Number) dan penanganan kesalahan (Error Handling) agar aplikasi berjalan stabil tanpa crash.

1.3 Aktor / Pengguna Sistem

Aktor	Peran pada versi desktop
Owner (Pemilik usaha)	Login; mengelola master data lapangan dan harga sewa; melihat kalender jadwal; menyaring dan mencetak laporan pendapatan dan okupansi bulanan dalam format PDF.
Admin (Staf operasional)	Login; menginput pemesanan lapangan; mencatat pembayaran DP dan pelunasan (Tunai/QRIS/Transfer); melihat kalender jadwal; melihat riwayat pemesanan dan pembayaran hari berjalan.
Pelanggan	Aktor eksternal, tidak login di aplikasi desktop. Menyampaikan permintaan jadwal (lewat WhatsApp atau datang langsung) dan membayar kepada admin dengan memberi nama dan nomor telepon.

1.4 Ruang Lingkup

Termasuk pada versi desktop	Tidak dikembangkan pada versi ini
Form login dan pembatasan akses 2 peran (Admin dan Owner). Master data lapangan dan harga sewa per jam. Transaksi pemesanan oleh admin dengan validasi slot (anti double booking). Pencatatan DP 30% dan pelunasan (Tunai/QRIS/Transfer) dengan nomor transaksi otomatis. Kalender jadwal lapangan. Laporan pendapatan dan okupansi bulanan (MoM) dalam PDF.	Aplikasi mobile Android untuk pelanggan dan fitur Open Sparring (bagian rancangan mobile). Integrasi Payment Gateway otomatis; sistem hanya mencatat pembayaran, tidak memproses aliran dana. Ekspor laporan ke Excel (direncanakan pada tahap berikutnya). Pembatalan, refund, dan perubahan jadwal pemesanan. Loyalty program, akuntansi, dan perhitungan pajak. Fitur kelola akun pengguna (akun dibuat langsung di database).

Aplikasi desktop ini mencakup modul Master Data (Lapangan), Transaksi (Pemesanan dan Pembayaran), Kalender Jadwal, dan Pelaporan. Aturan bisnis yang digunakan: jam operasional 08.00–00.00 (16 slot per lapangan per hari), durasi slot 1 jam, DP sebesar 30% dari total sewa, sisa 70% dilunasi kemudian, dan batas pembayaran DP 15 menit sejak pemesanan dibuat. Data lapangan dan harga pada dokumen ini adalah data dummy.

2. Fitur Aplikasi

2.1 Daftar Fitur Utama

Modul	Fitur Utama
Manajemen Master Data	Form frmMasterLapangan: tambah, ubah, dan nonaktifkan lapangan serta harga sewa per jam; data lama tidak dihapus agar riwayat tetap utuh.
Transaksi	Form frmPemesanan: input pemesanan, pilih lapangan, tanggal, dan jam, validasi slot, hitung total sewa dan DP otomatis. Form frmPembayaran: catat DP dan pelunasan beserta metode bayar.
Kalender Jadwal	Form frmJadwal: tampilan slot kosong, ditahan, dan terisi per lapangan dan tanggal.
Pelaporan	Form frmLaporan: filter periode, laporan pendapatan dan okupansi bulanan dengan perbandingan MoM, dan ekspor PDF.

Form / Fitur	Fungsi Utama	Akses
Login (frmLogin)	Memeriksa username dan password (hash), mengarahkan pengguna sesuai peran, dan mengunci akun sementara setelah 5 kali gagal login berturut-turut.	Semua
Menu Utama (frmMenuUtama)	Menampilkan menu sesuai peran; menu yang tidak berhak dinonaktifkan.	Admin, Owner
Master Lapangan (frmMasterLapangan)	Owner menambah, mengubah, menonaktifkan, dan melihat lapangan (nama, jenis lantai, harga per jam).	Owner
Pemesanan (frmPemesanan)	Admin mengisi nama dan nomor telepon pemesan, memilih lapangan, tanggal, dan jam; sistem memvalidasi slot, membuat kode booking, menahan slot, dan menghitung DP.	Admin
Pembayaran (frmPembayaran)	Admin mencatat DP (sebelum batas 15 menit) dan pelunasan; sistem membuat nomor transaksi dan memperbarui status pemesanan.	Admin
Jadwal (frmJadwal)	Menampilkan kalender slot per lapangan dan tanggal.	Admin, Owner
Riwayat dan Laporan (frmLaporan)	Admin melihat riwayat hari berjalan; Owner menyaring periode dan mencetak laporan PDF.	Admin (riwayat), Owner (laporan)

Form / Fitur	Fungsi Utama	Akses
Penomoran otomatis dan validasi	Kode booking dan nomor transaksi unik dari database; validasi kolom wajib, format telepon, nominal, dan kesalahan koneksi atau penyimpanan.	Sistem

2.2 Rencana Logika Penomoran Otomatis

Aplikasi menggunakan dua nomor otomatis yang tidak dapat diketik manual (read-only):

- **Kode booking** dengan format `BKG-YYYYMMDD-XXXX`, contoh `BKG-20261102-0001`.
- **Nomor transaksi pembayaran** dengan format `PAY-YYYYMMDD-XXXX`, contoh `PAY-20261102-0001`.

Nomor urut (XXXX) diambil dari tabel `penomoran` yang menyimpan nomor terakhir untuk setiap jenis dokumen dan tanggal. Pengambilan dilakukan melalui stored procedure `sp_nomor_berikutnya` yang menaikkan nomor secara atomik, sehingga dua admin yang menyimpan bersamaan tidak mendapat nomor yang sama. Cara ini tidak mengandalkan `MAX(nomor) + 1`. Pemanggilan dilakukan di dalam database transaction yang sama dengan penyimpanan data; bila penyimpanan gagal dan di-rollback, nomor tidak terpakai. Urutan kembali ke 0001 setiap pergantian tanggal. Sebagai pengaman kedua, kolom `kode_booking` dan `no_transaksi` diberi UNIQUE constraint.

2.3 Rencana Penanganan Kesalahan dan Penyimpanan Aman

Validasi pada form dilakukan sebelum data dikirim ke database, dan pesan kesalahan ditampilkan melalui ErrorProvider atau MessageBox yang jelas:

- Pemesanan: nama pemesan wajib diisi; nomor telepon hanya angka dengan panjang 10–13 digit; lapangan, tanggal, dan minimal satu slot jam harus dipilih; tanggal tidak boleh sebelum hari ini; jam hanya antara 08.00 dan 23.00.
- Pembayaran: nominal berupa angka lebih dari nol; DP harus sebesar 30% total sewa; pelunasan harus sebesar sisa tagihan; metode bayar harus dipilih; DP tidak dapat dicatat bila batas 15 menit terlewat.
- Login: username dan password wajib diisi; akun dikunci sementara setelah 5 kali gagal (kolom `gagal_login` dan `terkunci_sampai`).

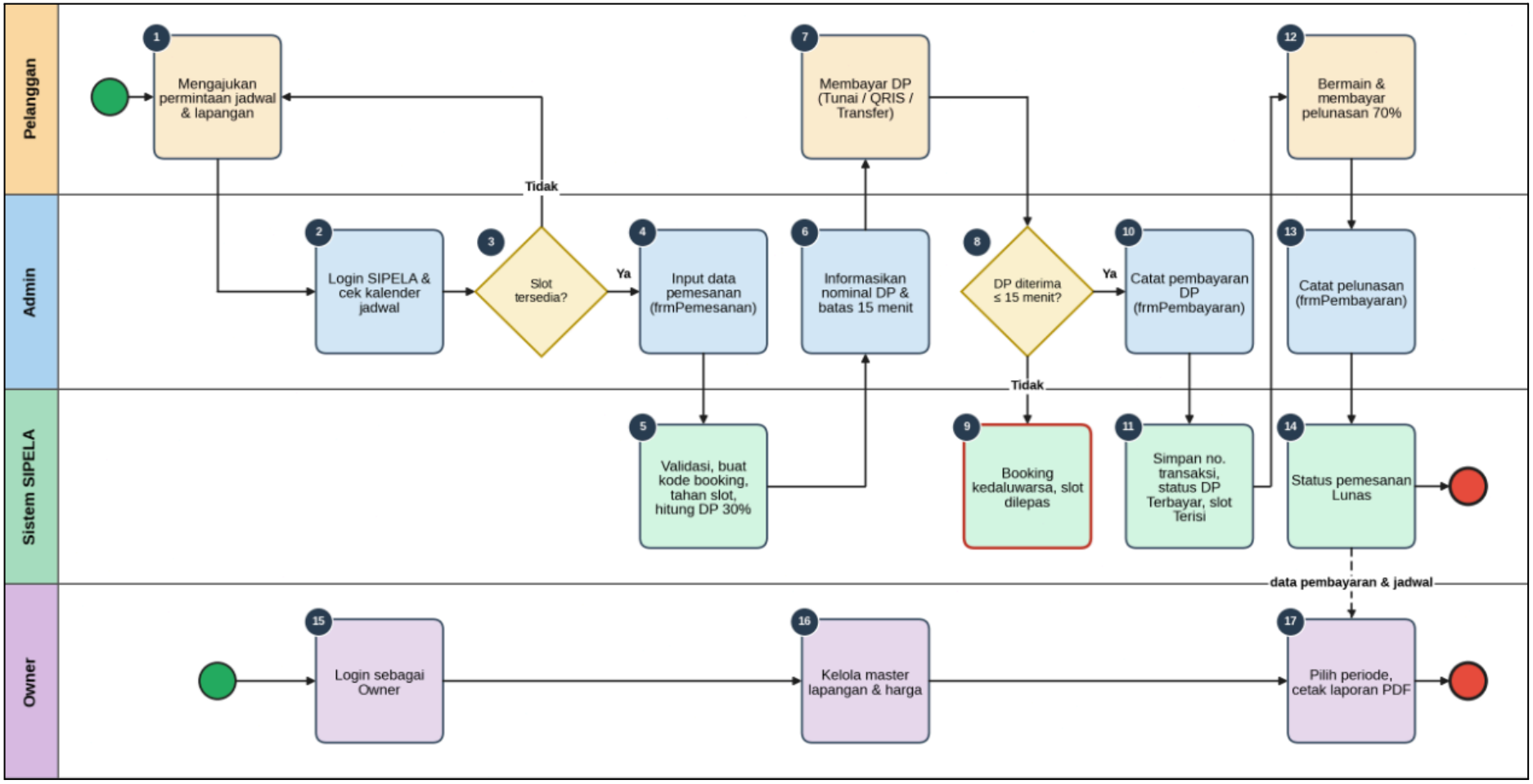
Penyimpanan header pemesanan, detail slot, dan nomor otomatis dilakukan dalam satu database transaction. Bila salah satu langkah gagal, seluruh perubahan dibatalkan (rollback). Bila dua admin memilih slot yang sama, batasan unik pada tabel `detail_pemesanan` menolak data kedua; kesalahan duplikat tersebut ditangkap dan diubah menjadi pesan "Slot sudah dipesan". Semua operasi database dibungkus `Try...Catch` melalui `ModErrorHandler`, yang menampilkan pesan ramah kepada pengguna dan mencatat detail teknis ke berkas log. Kesalahan koneksi database ditangani dengan pesan khusus agar aplikasi tidak berhenti mendadak.

2.4 Aturan Bisnis dan Rencana Laporan

Aturan	Penjelasan
Total sewa	Jumlah harga seluruh slot yang dipesan; harga setiap slot disalin saat transaksi sehingga perubahan harga di kemudian hari tidak mengubah riwayat.
DP dan pelunasan	DP = 30% × total sewa; pelunasan = total sewa − DP.
Status pemesanan	Menunggu DP → DP Terbayar → Lunas; atau Menunggu DP → Kedaluwarsa bila DP tidak diterima dalam 15 menit (slot otomatis dilepas).
Pendapatan bulanan	Jumlah seluruh pembayaran (DP dan pelunasan) yang diterima pada bulan tersebut.
Okupansi bulanan	Slot terisi ÷ (jumlah lapangan aktif × 16 slot × jumlah hari dalam bulan) × 100%.
Perbandingan MoM	Selisih pendapatan bulan ini terhadap bulan sebelumnya dalam persen.

3. Alur Proses Bisnis

Alur operasional berikut memetakan interaksi antara Pelanggan, Admin, Sistem SIPELA, dan Owner (notasi swimlane). Nomor pada setiap langkah sesuai dengan tabel penjelasan di halaman berikutnya.



Gambar 1. Alur proses bisnis Arung Futsal menggunakan SIPELA

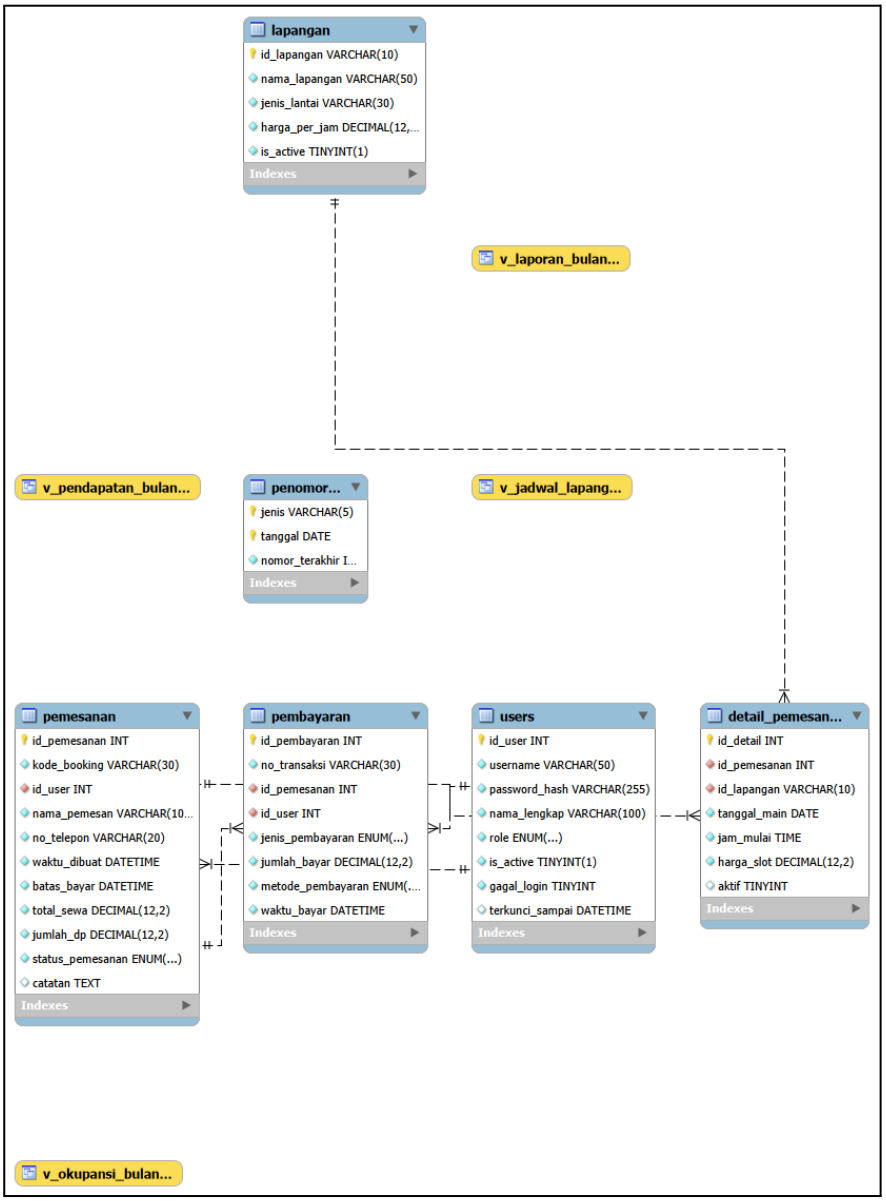
Penjelasan Alur

No	Lane (Aktor)	Aktivitas / Keputusan	Lanjut Ke
1	Pelanggan	Mengajukan permintaan jadwal dan lapangan kepada admin (WhatsApp atau datang langsung).	2
2	Admin	Login ke SIPELA dan memeriksa kalender jadwal (frmJadwal).	3
3	Admin	Keputusan: apakah slot yang diminta tersedia?	Ya: 4; Tidak: kembali ke 1 (tawarkan jadwal lain)
4	Admin	Menginput nama, nomor telepon, lapangan, tanggal, dan jam pada frmPemesanan.	5
5	Sistem	Memvalidasi data dan slot, membuat kode BKG-YYYYMMDD-XXXX, menyimpan pemesanan, menahan slot, menghitung DP 30%, dan menetapkan batas bayar 15 menit.	6
6	Admin	Menginformasikan nominal DP dan batas waktu pembayaran kepada pelanggan.	7
7	Pelanggan	Membayar DP (Tunai, QRIS, atau Transfer).	8
8	Admin	Keputusan: apakah DP diterima dalam 15 menit?	Ya: 10; Tidak: 9
9	Sistem	Menandai pemesanan Kedaluwarsa dan melepas slot agar dapat dipesan kembali.	Selesai
10	Admin	Mencatat pembayaran DP pada frmPembayaran.	11
11	Sistem	Membuat nomor PAY-YYYYMMDD-XXXX, menyimpan pembayaran, mengubah status menjadi DP Terbayar, dan menandai slot Terisi.	12
12	Pelanggan	Bermain pada hari yang dijadwalkan dan membayar pelunasan 70%.	13
13	Admin	Mencatat pelunasan pada frmPembayaran.	14
14	Sistem	Mengubah status pemesanan menjadi Lunas; data masuk ke laporan.	Selesai
15	Owner	Login ke SIPELA sebagai Owner.	16
16	Owner	Mengelola master lapangan dan harga sewa (frmMasterLapangan).	17
17	Owner	Memilih periode lalu mencetak laporan pendapatan dan okupansi (PDF) pada frmLaporan.	Selesai

4. Rancangan Awal Entity-Relationship Diagram (ERD)

ERD berikut merupakan rancangan tabel fisik untuk aplikasi desktop, bukan salinan langsung DFD. Data Store pada DFD diterapkan sebagai berikut: D1 Jadwal Lapangan sebagai tabel `lapangan` dan `detail_pemesanan`; D2 Data Pemesanan sebagai tabel `pemesanan`; D3 Data Pembayaran sebagai tabel `pembayaran`; D5 Data Pengguna Dasbor sebagai tabel `users`. Data Store D4 (Open Sparring) tidak dimodelkan karena berada di luar cakupan versi desktop. Tabel `penomoran` adalah tabel pendukung penomoran otomatis dan tidak memiliki relasi.

Basis data dibuat dengan skrip `arung_futsal.sql` pada MySQL, kemudian diagram dihasilkan melalui fitur Reverse Engineer di MySQL Workbench.



Gambar 2. ERD awal basis data SIPELA (arung_futsal)

4.1 Entitas dan Atribut Utama

Entitas	Primary Key	Atribut Penting
users	id_user	username, password_hash, nama_lengkap, role (Admin/Owner), is_active, gagal_login, terkunci_sampai
lapangan	id_lapangan	nama_lapangan, jenis_lantai, harga_per_jam, is_active
pemesanan	id_pemesanan	kode_booking (unik), id_user (FK), nama_pemesan, no_telepon, waktu_dibuat, batas_bayar, total_sewa, jumlah_dp, status_pemesanan, catatan
detail_pemesanan	id_detail	id_pemesanan (FK), id_lapangan (FK), tanggal_main, jam_mulai, harga_slot, aktif
pembayaran	id_pembayaran	no_transaksi (unik), id_pemesanan (FK), id_user (FK), jenis_pembayaran (DP/Pelunasan), jumlah_bayar, metode_pembayaran, waktu_bayar
penomoran	jenis + tanggal	nomor_terakhir

4.2 Relasi Antar Entitas

Entitas A	Kardinalitas	Entitas B	Keterangan
users	1 : N	pemesanan	Satu admin dapat menginput banyak pemesanan.
users	1 : N	pembayaran	Satu admin dapat mencatat banyak pembayaran.
pemesanan	1 : N	detail_pemesanan	Satu pemesanan memuat satu atau beberapa slot jam.
lapangan	1 : N	detail_pemesanan	Satu lapangan dapat muncul pada banyak slot pemesanan.
pemesanan	1 : N	pembayaran	Satu pemesanan memiliki paling banyak satu DP dan satu pelunasan.

4.3 Aturan Integritas Data

- Batasan unik `(id_lapangan, tanggal_main, jam_mulai, aktif)` pada `detail_pemesanan` mencegah double booking; slot yang dilepas memiliki `aktif` = NULL sehingga dapat dipesan kembali tanpa menghapus riwayat.
- Batasan unik `(id_pemesanan, jenis_pembayaran)` pada `pembayaran` menjamin satu pemesanan hanya memiliki satu DP dan satu pelunasan.

- Constraint CHECK menjaga harga dan nominal bernilai positif, DP tidak melebihi total sewa, dan jam mulai berada pada rentang operasional.
- Foreign key menggunakan ON DELETE RESTRICT sehingga data master dan transaksi yang sudah berelasi tidak dapat terhapus secara tidak sengaja.

5. Pembuatan Proyek VB.NET Windows Forms

Proyek dibuat di Visual Studio dengan template Windows Forms App (VB.NET) menggunakan nama solution **SIPELA**. Paket yang digunakan adalah MySql.Data (Connector/NET) untuk koneksi ke MySQL dan ReportViewer untuk Windows Forms guna menampilkan dan mengekspor laporan RDLC. Struktur folder awal proyek adalah sebagai berikut:

```
SIPELA (solution)
├── Forms/
│   ├── frmLogin.vb
│   ├── frmMenuUtama.vb
│   ├── frmMasterLapangan.vb
│   ├── frmPemesanan.vb
│   ├── frmPembayaran.vb
│   ├── frmJadwal.vb
│   └── frmLaporan.vb
├── Modules/
│   ├── ModKoneksi.vb
│   ├── ModAutoNumber.vb
│   ├── ModErrorHandler.vb
│   └── ModSesi.vb
├── Models/  (opsional)
│   ├── Pengguna.vb
│   ├── Lapangan.vb
│   └── Pemesanan.vb
├── Report/
│   └── rptPendapatan.rdlc
└── Database/
    └── arung_futsal.sql
```

- **/Forms/** : berisi seluruh berkas antarmuka pengguna (frmLogin, frmMenuUtama, frmMasterLapangan, frmPemesanan, frmPembayaran, frmJadwal, dan frmLaporan).
- **/Modules/** : logika prosedural pendukung agar kode tidak menumpuk di dalam form, yaitu `ModKoneksi.vb` (connection string dan pembuatan koneksi), `ModAutoNumber.vb` (memanggil `sp_nomor_berikutnya`), `ModErrorHandler.vb` (penanganan dan pencatatan kesalahan), dan `ModSesi.vb` (menyimpan pengguna dan peran yang sedang login).
- **/Models/** : representasi objek tabel database (opsional).
- **/Report/** : berkas RDLC `rptPendapatan.rdlc` yang menangkap dataset dari `v_laporan_bulanan` dan mengekspornya ke format PDF.
- **/Database/** : skrip `arung_futsal.sql` sebagai dokumentasi struktur basis data.

Form awal aplikasi (startup form) adalah `frmLogin`. Setelah login berhasil, `frmMenuUtama` menampilkan menu sesuai peran yang tersimpan pada `ModSesi`: Admin mengakses Pemesanan, Pembayaran, Jadwal, dan riwayat hari berjalan; Owner mengakses Master Lapangan, Jadwal, dan Laporan.

Tangkapan layar struktur proyek pada Visual Studio:

[Tempelkan screenshot folder Forms di sini]

Gambar 3. Struktur folder Forms

[Tempelkan screenshot folder Modules di sini]

Gambar 4. Struktur folder Modules

[Tempelkan screenshot folder Report di sini]

Gambar 5. Struktur folder Report

Lampiran A. Ringkasan Skrip Basis Data

Berkas `arung_futsal.sql` berisi enam tabel, dua stored procedure (`sp_nomor_berikutnya` dan `sp_kedaluwarsakan_pemesanan`), empat view untuk jadwal dan laporan (`v_jadwal_lapangan`, `v_pendapatan_bulanan`, `v_okupansi_bulanan`, `v_laporan_bulanan`), serta data awal untuk pengujian. Akun demo yang disediakan (password disimpan sebagai hash SHA-256):

Username	Password	Peran
owner	owner123	Owner
admin	admin123	Admin